Aggregate擴充

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/aggregate-expansion-workflow-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

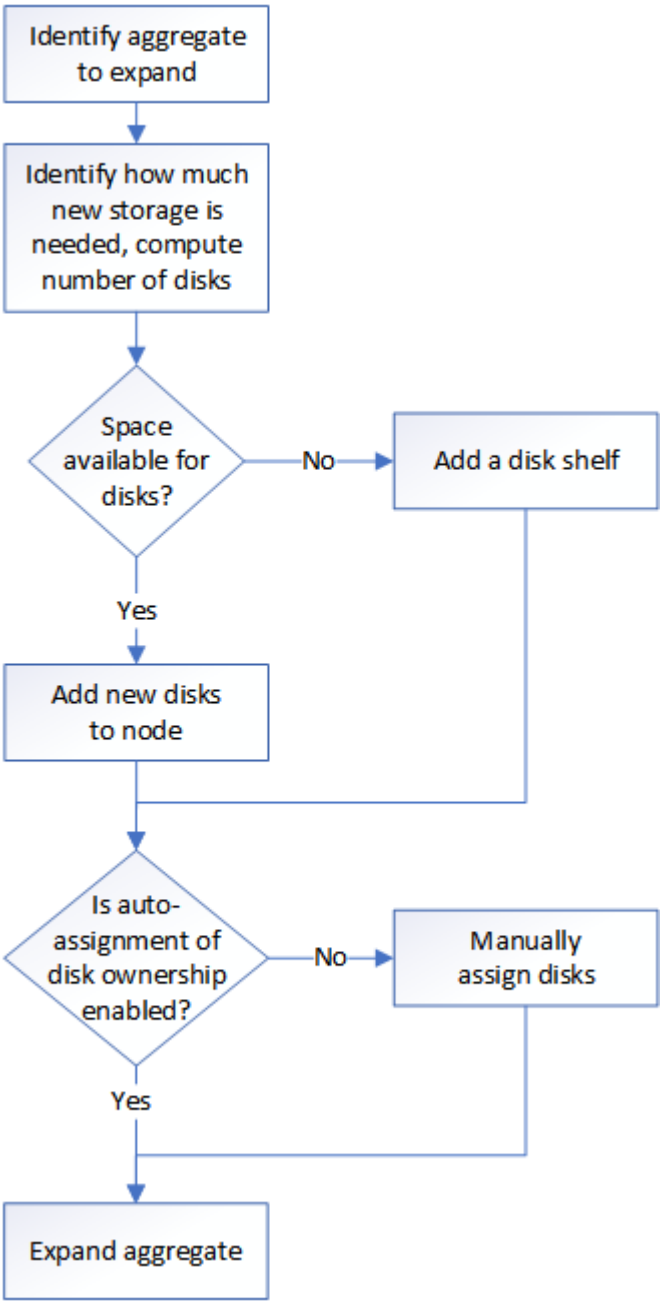
目錄

Aggregate擴充 1
Aggregate擴充工作流程 1
將磁碟機新增至節點或機櫃 1
手動指派磁碟擁有權 3
磁碟機快速歸零 3
展開Aggregate 4

Aggregate擴充

Aggregate擴充工作流程

擴充Aggregate包括識別要擴充的Aggregate、判斷需要多少新儲存設備、安裝新磁碟、指派磁碟擁有權、以及視需要建立新的RAID群組。



將磁碟機新增至節點或機櫃

您可以將磁碟機新增至節點或磁碟櫃、以增加熱備援磁碟機的數量、或將空間新增至集合體。

您的平台必須支援您要新增的磁碟機。

"NetApp Hardware Universe"

在單一程序中應新增的磁碟機數量下限為六個。新增單一磁碟機可能會降低效能。

步驟

1. 請查看NetApp支援網站、以取得較新的磁碟機和機櫃韌體及磁碟認證套件檔案。

   如果您的節點或機櫃沒有最新版本、請在安裝新磁碟機之前先進行更新。

   磁碟機韌體會在沒有目前韌體版本的新磁碟機上自動更新（不中斷營運）。

2. 請妥善接地。
3. 從平台正面輕移擋板。
4. 識別新磁碟機的正確插槽。

   > 新增磁碟機的正確插槽視平台機型和ONTAP 版本而定。在某些情況下、您需要依序將磁碟機新增至特定插槽。例如AFF 、在某個範例中、您可以在特定的時間間隔新增磁碟機、使叢集內的插槽閒置。而AFF 在功能不全的A220中、您可以將新的磁碟機新增至從外側到磁碟櫃中央的下一個空插槽。

   請參閱 "NetApp Hardware Universe" 找出適合您組態的正確插槽。

5. 插入新磁碟機：
   a. 在CAM握把處於開啟位置時、請用手插入新的磁碟機。
   b. 推動直到磁碟機停止。
   c. 合上CAM握把、讓磁碟機完全插入中間平面、並將握把卡入定位。請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
6. 確認磁碟機的活動LED（綠色）亮起。

   當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。

7. 若要新增其他磁碟機、請重複步驟4至6。

   新磁碟機必須指派給節點、才能被辨識。您可以手動指派新磁碟機、或者、如果ONTAP 您的節點遵循磁碟機自動指派的規則、您也可以等待停止自動指派新磁碟機。

8. 確認所有新磁碟機之後、請確認新增磁碟機及其擁有權資訊：

   「torage Aggregate show-spare磁碟」

   您應該會看到新的磁碟機、這些磁碟機屬於正確的節點。

9. 將新增的磁碟機歸零：

   '磁碟零備援磁碟機'

先前在ONTAP 某個不景區中使用的磁碟機必須先歸零、才能新增至另一個集合體。磁碟機零位調整現在可防止延遲、以便在需要快速增加集合體的大小時使用。磁碟機零位調整命令會在背景執行、視節點中的非零位磁碟機大小而定、可能需要數小時才能完成。

新磁碟機已準備好新增至Aggregate、放入熱備援磁碟機清單、或是建立新的Aggregate。

手動指派磁碟擁有權

磁碟必須由節點擁有、才能用於集合體。如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。您無法重新指派集合體中使用中磁碟的擁有權。

步驟

1. 顯示所有未擁有的磁碟：

   「torage disk show -conter-type未指派」

2. 指派每個磁碟：

   '磁碟指派磁碟磁碟_disk_name_-Owner_Owner_name_'

   您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。如果您要重新指派已由不同節點擁有的備用磁碟、則必須使用「-force」選項

磁碟機快速歸零

從推出支援功能的支援功能起、您可以在資源配置之前自動快速地將磁碟機零（包括SSD和HDD）、而不會經歷長時間的等待時間。ONTAP

若系統是以ONTAP 更新版本的版本更新安裝、或是以ONTAP 更新版本的版本重新初始化、磁碟機零位調整會自動進行、並在數秒內完成。

如果您需要手動歸零磁碟機、可以使用下列其中一種方法：

- 使用「磁碟零備援磁碟」命令。

  使用此命令需要管理員權限。

- 從開機功能表中選取下列其中一個選項：
  - （4）全新組態、並初始化所有磁碟
  - （9a）取消分割所有磁碟並移除其擁有權資訊
  - （9b）全新組態、並以整個磁碟初始化節點

快速零位調整增強功能不支援ONTAP 從版本更新至版本早於版本9.4的系統。

如果叢集上的任何節點包含具有快速歸零磁碟機的Aggregate、則您無法將叢集還原為ONTAP 版本9.2或更早版本。

展開Aggregate

您可以將磁碟新增至Aggregate、以便為其相關的磁碟區提供更多儲存設備。將分割磁碟新增至Aggregate的程序類似於新增未分割磁碟的程序。

您必須知道要新增儲存設備之集合體的RAID群組大小。

當您擴充Aggregate時、應該注意是要將分割區或未分割磁碟新增至Aggregate。當您將未分割磁碟機新增至現有的Aggregate時、現有RAID群組的大小會由新的RAID群組繼承、這可能會影響所需的同位元檢查磁碟數量。如果將未分割磁碟新增至由分割磁碟組成的RAID群組、則新磁碟會分割、留下未使用的備用磁碟分割。

在配置磁碟分割時、您必須確保在沒有磁碟機的情況下、不會將兩個磁碟分割區都保留為備援磁碟機的情況下離開節點。如果您這麼做、而且節點發生控制器中斷、可能無法提供有關問題的寶貴資訊（核心檔案）給技術支援人員。

請勿使用「disklist」命令來擴充Aggregate。這可能會導致分割區不對齊。

步驟

1. 顯示擁有Aggregate的系統上可用的備援儲存設備：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   您可以使用「-is磁碟共用」參數、僅顯示分割磁碟機或未分割磁碟機。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 顯示目前的集合體RAID群組：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模擬將儲存設備新增至Aggregate：

   「torage Aggregate add-disks -Aggregate *aggr_name*-diskcount_number_of_disks_or_partitions _-Simulate true」

   無需實際配置任何儲存設備、即可查看新增儲存設備的結果。如果模擬命令顯示任何警告、您可以調整命令並重複模擬。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. 將儲存設備新增至Aggregate：

   「torage Aggregate add-disks -Aggregate *aggr_name*-raidgroup new -diskcount_number_of_disks_or_parts_」

   建立Flash Pool Aggregate時、如果您要新增的磁碟與Aggregate的總和檢查碼不同、或是要新增磁碟至混合式Checksum Aggregate、則必須使用「-checksum樣式」參數。

如果要將磁碟新增至Flash Pool Aggregate、則必須使用「-disktype」參數來指定磁碟類型。

您可以使用「-diskSize'參數來指定要新增的磁碟大小。只會選取約有指定大小的磁碟來新增至集合體。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. 確認儲存設備已成功新增：

「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *aggreg_name*」

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                      0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                      0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 確認節點仍有至少一個磁碟機、其中根分割區和資料分割區都是備援磁碟機：

「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.